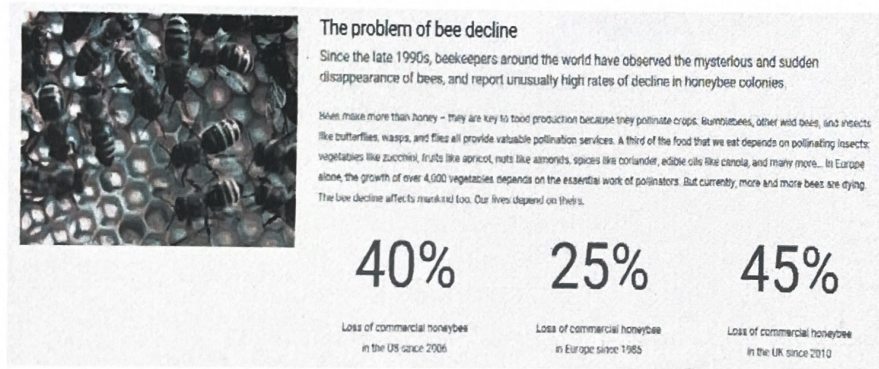


생물 한 종이 인류에게 주는 가치는?

벌이 사라지면 인류에게는 무슨 일이 일어날까?



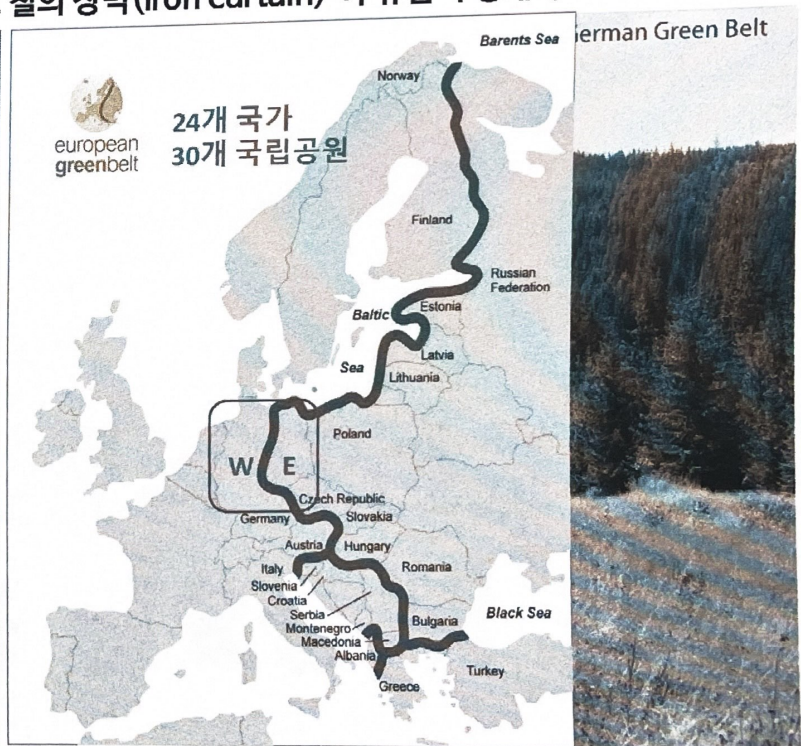
현화식물의 87.5%가 동물에 의해 수분 (Ollerton et al., 2011)

유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 전세계 식량생산의 90%를 제공하는 100 농작물 식물종 들 중 71종이 벌 매개 수분

유럽에서만 264 종의 농작물 중 84% 동물매개 수분, 4000 채소류 품종이 벌에 의해 수분
UNEP, 2010

한반도의 생태지리적 위치

베를린장벽이 독일의 그린벨트로, 그리고 철의 장벽(iron curtain) 이 유럽의 생태축으로



위키페디아 <https://en.wikipedia.org/wiki/>

한반도의 생태지리적 위치

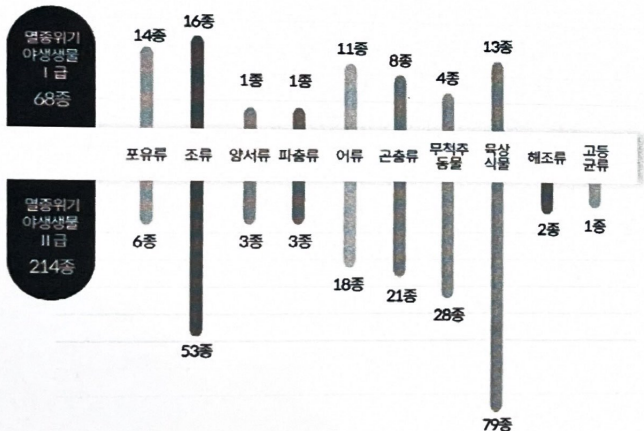
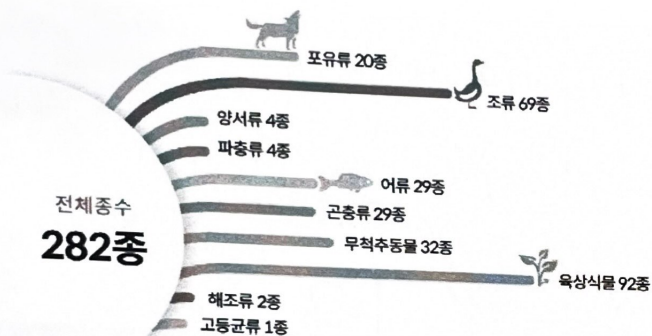
길이 248km, 폭 4km, 면적 907km²(2억 7천만평)의 DMZ을
한반도의 수평 생태축으로...



(국립생태원, DMZ일원의 생물다양성 종합보고서 2016)



우리나라의 야생동물들과 생태지정학적 위치



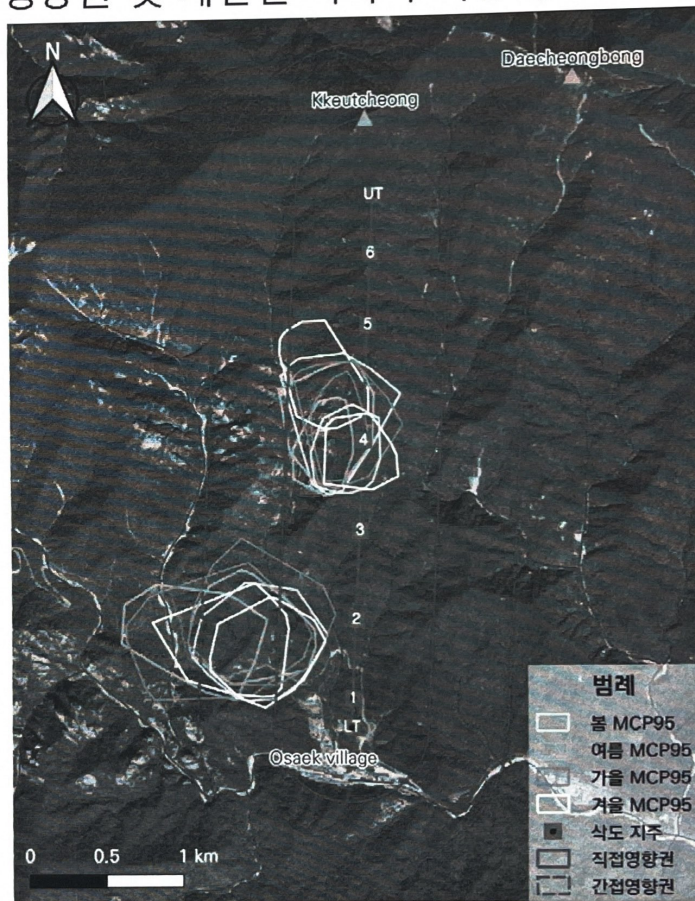
북원대상종 64종 / 우산북원대상종 25종

분류군	등급 및 생물명		종수 (우산북원종수)
	I급(25)	II급(39)	
포유류	반달가슴곰, 산양, 여우, 수달 사향노루, 대륙사슴	무산쇠족제비	7 (5)
조류	저어새, 황새	따오기, 양비둘기, 검은머리갈매기	5 (4)
양서파충류	비바리뱀, 수원청개구리	남생이, 금개구리, 구렁이, 맹꽁이	6 (4)
어류	여울마자, 모래주사, 종수수치, 임실납자루, 흰수마자	큰줄납자루, 한강납줄개	7 (4)
곤충	비단벌레, 산골독나비, 장수하늘소	소통구리, 꼬마점자리, 달무늬길알잠이, 대모검자리, 동보주름메뚜기, 올방개, 여름여리표범나비, 황은점표범 나비, 은줄말랑나비, 큰홍띠 점박이푸른부전나비	13 (1)
무척추동물	나팔고둥, 남방방개, 두드럭조개	참달팽이, 갯개, 검붉은수지연 드라미, 기수갈고둥, 대추귀고둥, 붉은발말뚝개, 자색수지연드라미, 흰발농개	11 (1)
육상식물	나도동란, 만년풍, 털복주머니란, 한라솔다리	가는동자꽃, 서울개팔나물, 신안새우난초, 한라송이들, 각시수련, 나도송마, 노랑붓꽃, 물고사리, 경향물, 제주고사리삼, 철보치마	15 (6)

멸종위기종의 보전과 복원 그리고 최신 기술의 접목

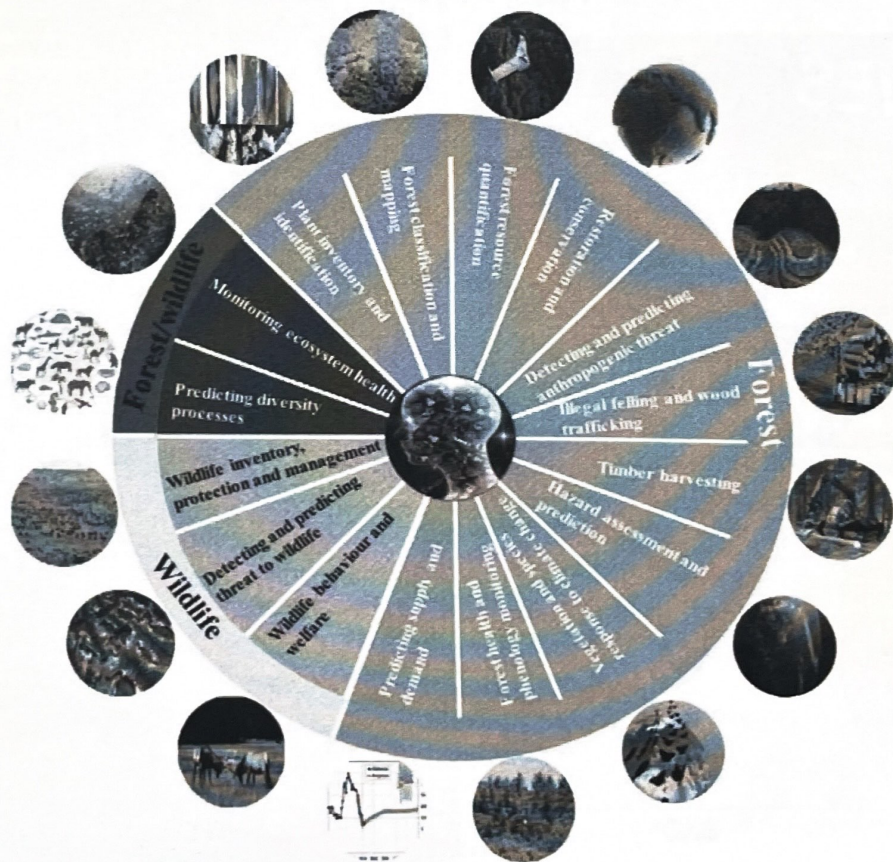


행동권 및 계절별 서식지 이용특성 확인 : 1-1.4km²



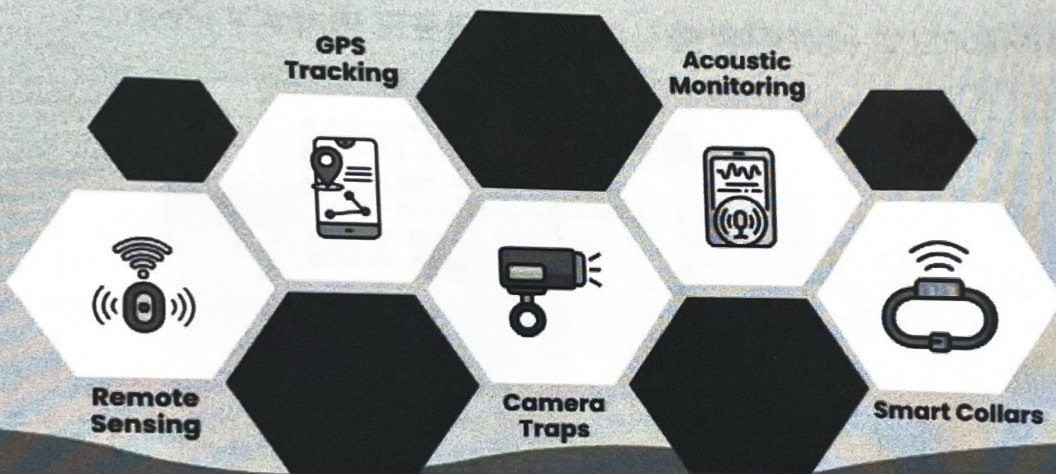
멸종위기종의 보전과 복원 그리고 최신 기술의 접목

생물다양성 보전에서 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 응용 가능성





IoT Applications in Wildlife Conservation



<https://psiborg.in/iot-based-wildlife-tracking-and-monitoring-syste>

■ > 뉴스 > 정책뉴스

국가AI컴퓨팅센터 구축 본격화...1조원 규모 AI개발사업 추진

과기정통부 2025년 업무계획 발표...기초연구에 2조 9300억원 투입
연구생활장려금 등 경제적 지원 확대, AI·디지털 기반 청년일자리 지원

정책 NOW

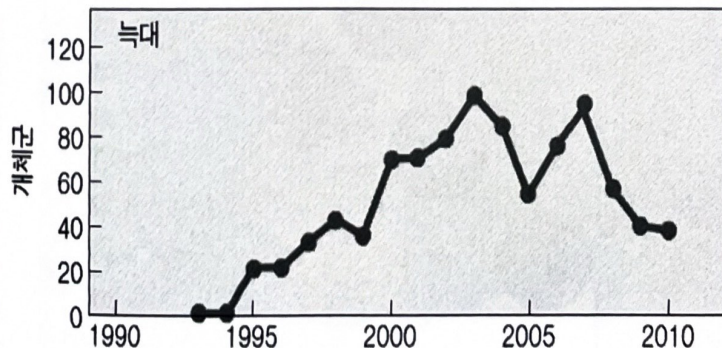
저출생 극복

생물 한 종의 복원이 생태계에 미치는 영향은?

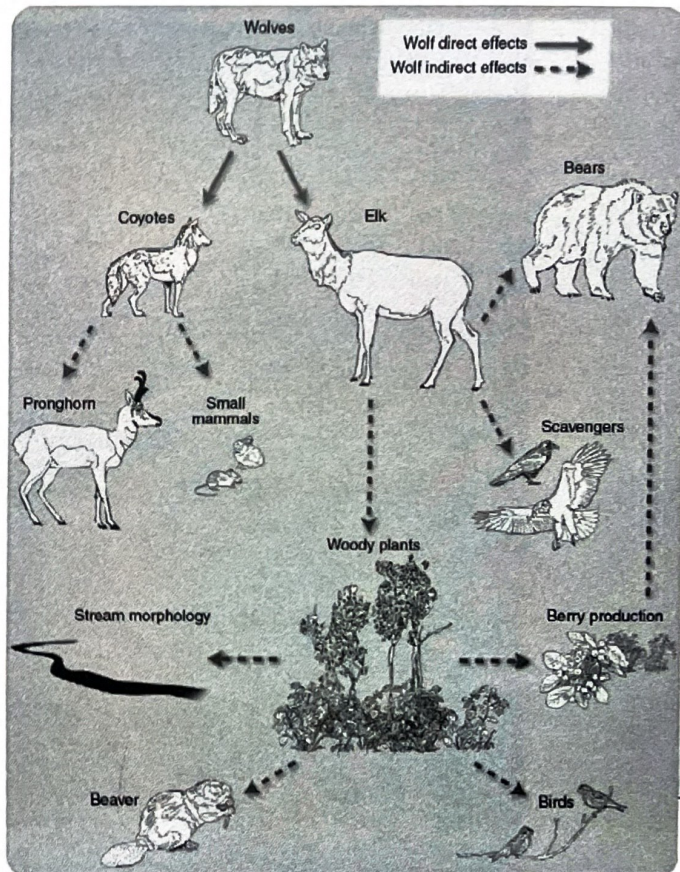
어떻게 늑대의 복원이 강을 변화 시키는가?



<https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q>



(Thomas M. Smith/Robert L. Smith. 생태학 제9판, 2016)



Ripple et al. 2014. Science 343, 1241484

기후변화와 산양의 떼죽음

기후변화 + 서식지 파괴+야생동물 질병: 과연 우리는 대처해 오고 있는가?

기후 변화와 서식지 단절의 극단적 교란 효과의 예시:

2024년 폭설 + 멧돼지 ASF발생 + ASF 차단 울타리 = 산양 대규모 폐사



2001년부터 2024년까지 설악산국립공원의 강설량 현황(YTN 데이터랩)/이기현 의원정책자료집(2024. 10.24)

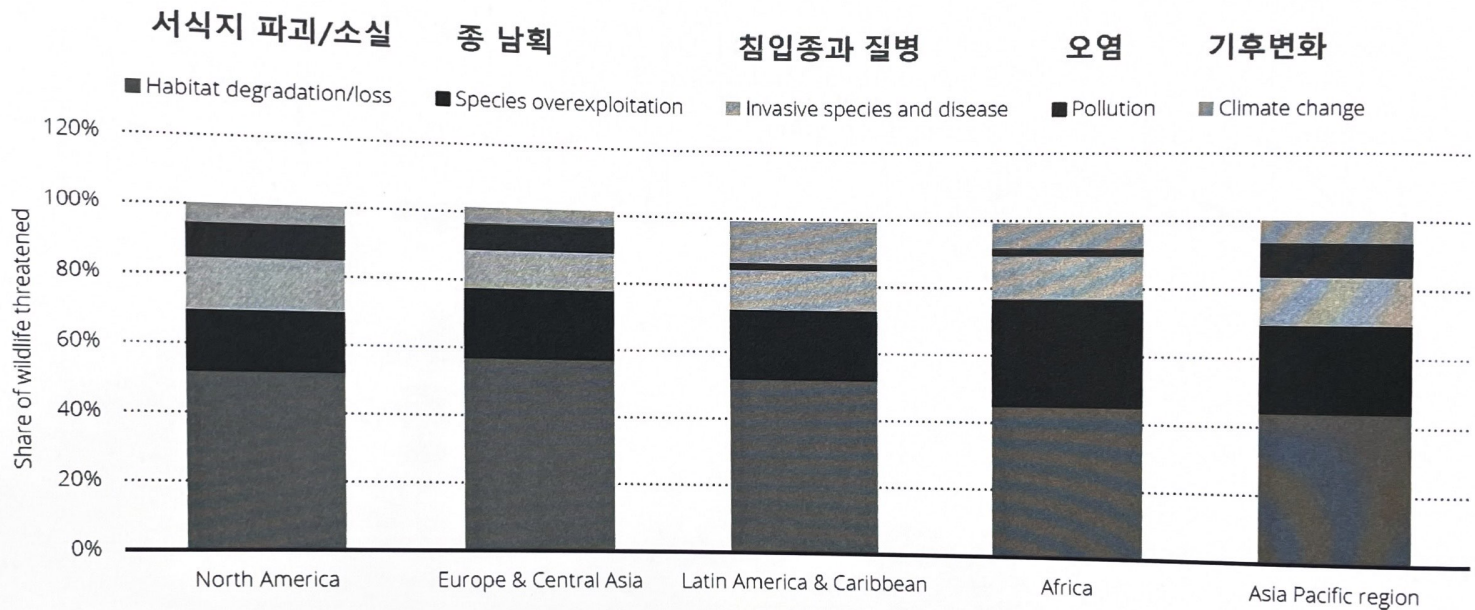
기후변화와 산양의 떼죽음

일자	언론사	제목
20231219	뉴스통신	화천군 겨울은 울타리에 '갈매기' 당한 산양... 대책은?
20231219	경향신문	마구잡이로 세운 도로변 울타리에 '말뚝'이 산양 '아사 위기'
20231224	MBC	"목설에 산에 먹이 '목'..." 한산한 말뚝위 산양
20231225	MBC	목설에 먹이 '목'... 말뚝위 산양 도로까지
20231226	SBS	깊은 산속 서식하는 산양 이런 도로까지 출몰 무슨 일?
20240115	설악신문	목설 후 전부령서 먹이를 찾고 있는 산양가족
20240201	경향신문	[단독]검방은 산양이 도로변까지 내리는 이유설악산에서 만나보니
20240202	경향신문	설악산 산양 특산물 겨울나기 절박한는 날이라 쉽게 볼 줄 몰랐다
20240205	강원일보	강원 등 중부지방에 '눈폭탄' 위기경보 '주의' 상황 중대본 1단계
20240205	강원일보	[속보] '눈폭탄' 쏟아진 강원 도로 항공편 마비에도 사고 속출
20240205	강원일보	[속보] 목설, 설악 대교동행 단속 및 교량 보수
20240206	KBS	"내가 왜 여기서 나왔?" 도로변 나타난 '산양' 우리
20240207	KBS	추위 달진한 '산양' 구조 급증 말년 시 신고 당부
20240207	SBS	목설에 먹이가 없다 잇따라 달진하는 산양을 구조 작전
20240207	노컷뉴스	"목설에 먹이도 못 구해" 말뚝위기 1급 '산양' 달진 잇따라
20240207	강원일보	겨울철 추위와 배고픔에 달진한 산양 늘어
20240208	뉴스통신	'학박... 채력양진' 대한민국 산양에 무슨 일?
20240208	뉴스통신	"이런디 다 죽어" 울타리 자리에 갇힌 산양들
20240208	MBC	"목설 피해서 내몰리니 '로드킬' 위험"
20240208	YTN	추위로 배고픔에 달진... 말뚝위기 '산양' 구조 급증
20240208	국민일보	산양도 달진하는 목설 강추위 '강원 북동부 1월에만 18마리'
20240209	세계일보	강추위에 '말뚝위기' 산양 잇따라 달진
20240210	강원일보	강원 북동부 일대 말뚝위기 산양 달진 속출
20240213	SBS	'말뚝 위기' 산양이 안개서 가족처럼 폐사도 2배 늘어
20240222	쿠카뉴스	"아이고 어쩌나" 목설에 갇힌 산양과 새끼 고리니[쿠카포토]
20240222	강원도민일보	[현장직] 목설에 고립된 산양과 고리니
20240222	강원일보	[포토뉴스] 목설 행차며 미생생서 먹이감 찾는 산양
20240223	SBS	"1.5m 한계 넘어" 목설 관측 중단 강원, 목설 피해 속출
20240225	한겨레	목설에 파묻힌 먹이, 배고파 마를 내려온 짐승들 [포토]
20240225	강원도민일보	"배고파요" 목설에 안개로 내몰린 말뚝위기 산양
20240227	KBS	달진한 산양 잇따라 구조 골든타임 놓치면 안 돼

20240222	강원도민일보	산양 폐사 2100마리 추가 확인 지난 겨울 7500마리 목숨 잃음
20240303	MBC	목설로 절반 가까이 폐사했는데 '산양 고갈' 돼지열병 울타리는 절경 개방
20240303	강원도민일보	[사설] 산양 폐사, 정확한 원인 파악부터
20240303	한국일보	[단독] 산양 10마리 중 6마리 말년해 굶어 죽었는데... 원인 규명조차 못하는 정부 [위기의 도심들]
20240303	경부 24	제4차 사회관계장관회의 개최 - 설득성 있는 ASF 대응관리로
20240303	MBC	목설로 산양 절반 가까이 폐사 피해 커짐 '물타리'
20240303	세계일보	[막주연의동물권이야기] 사라지는 산양들
20240303	경향신문	현연기념을 산양 절반 죽은 뒤에야 돼지열병 울타리 개방
20240303	한국일보	말 못하는 산양이 남긴 1080개 죽음의 기록 [고은경의 반려배려]
20240303	경향신문	[기자칼럼]어는 산양의 운수 좋은 날
20240303	강원도민일보	절경 편 백두대간 곳곳 산양 사체
20240303	강원도민일보	[뉴스 플러스+] 전염병 가든 곳 산양 수 거둔 곳
20240303	KBS	[취재파일] '현연기념' 잡는 ASF 물타리 대책은 '눈 가리고 아웅'
20240303	경향신문	'강원도 산양, 말년 수준에 대폭축' 정부공개청구로 밝혀진 30대 직장인
20240303	20240303	ASF 차단물타리 '실로' 논란 "발병원인 알 수 없어 우선 막는 게 최선"
20240303	KBS	'현연기념' 잡는 ASF 물타리 대책은 '눈 가리고 아웅'
20240303	문화일보	산양들의 죽음과 자연-사람의 공존 [문화논단]
20240303	YTN	[제보논의] 산양 사체 5000마리 남동고에...매일 소각 처리 논란
20240303	강원일보	화천 돼지열병 차단물타리 '물 담장' 출몰 전락
20240303	20240303	[단독] 국내 서식 산양 16300마리 중 9900마리가 죽었다30대 직장인이 정부공개청구로 나선 이유
20240303	경향신문	[사설] 산양 9900마리 집단 폐사, 시민 정보공개청구로 알아야 했다
20240303	MBC	[오늘 아침 신문] 16300마리 중 9900마리 돌아오지 않았다
20240303	경향신문	16300마리 중 9900마리 돌아오지 않았다...30대 직장인이 앞장 진실
20240303	한국일보	'현연기념' 잡는 산양 70%의 대폭축 [생명과 공존]
20240303	20240303	'현연기념' 잡는 산양 70%의 대폭축 [생명과 공존]
20240303	한국일보	[단독] 사체로 발견된 현연기념을 산양, 결국 1000마리 넘었다
20240303	서울경제	'현연기념' 산양, 지난해 반년만 1020마리 '숨졌다'
20240303	경부 24	[정책브리핑] 사살은 아쉽습니다. 국가유생청 "산양 대량 폐사 원인부터 피해방지 대책 강구"
20240303	20240303	[기자수첩] ASF 극복, 백신 전진과 산양 대폭축 사이
20240303	강원일보	[의정소식] 안재근의회 2024년5월24일
20240303	뉴스통신	지난 겨울 현연기념을 산양 10000마리 대폭축...어?
20240303	한국일보	대폭축 당하거나 갈아 사는 현연기념... 국가유생청에 알 거든 되나
20240303	경부 24	[정책브리핑] 사살은 아쉽습니다. 국가유생청 "자연유산 정책 전문성 강화 및 각종 동물이상 철저 대응"
20240303	뉴스통신	"사라지는 아생동물 인식...보육연구 지켜야"
20240303	KBS	[이슈브리핑] 아프리카돼지열병 경북 확산 외
20240303	YTN	산양, 여기서 죽었다...위치정보 전수조사
20240303	20240303	무엇이 멸종 위기종 산양 한 마리를 죽였나?
20240303	YTN	산양 집단폐사 원인 분석...48%, 울타리 영향력
20240303	한국일보	물타리 따라 흉인 산양 사체 발견된 때때로 막을 수 있나
20240303	한국일보	현연기념을 산양 대폭축, 먹이주기만이 능사인가? [고은경의 반려배려]
20240303	강원일보	아생동물 생태학적 원리 무시한 화천지역 '웃대' 차단 물타리
20240303	20241002	[단독] 대폭축당하는 산양 위해 ASF 물타리 20곳에 더 개방한다
20240303	20241009	천 마일 길고도 산양 통로 '힐링' 개방...발행 때문?
20240303	YTN	[자유헤스] "누를 위한 대책인가"... 멸종 위기를 산양 일고도 막성공

생물다양성의 감소추세와 멸종 위협요인

Living Planet Index(LPI)에 따른 야생동물 개체군 지역별 위협 요인



Note(s): Worldwide; 2018

Further information regarding this statistic can be found on [page 8](#).

Source(s): WWF; ID 343384

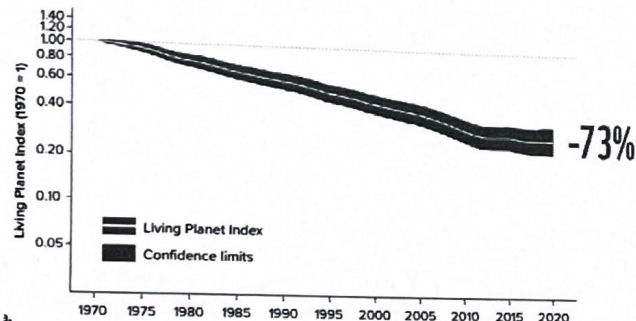
생물다양성의 감소추세와 멸종 위협요인



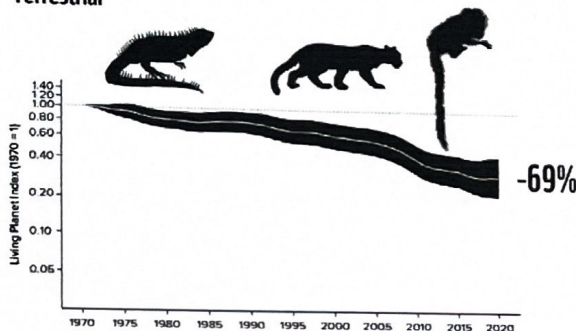
ZSL

1970년부터 2020년까지 생태계 유형별 LPI (생물다양성지표) 추세 육상 생물 2,519종 11,318개체군, 담수 생물 1,472종 6,609 개체군, 해양생물종 1816종 16909 개체군 기준

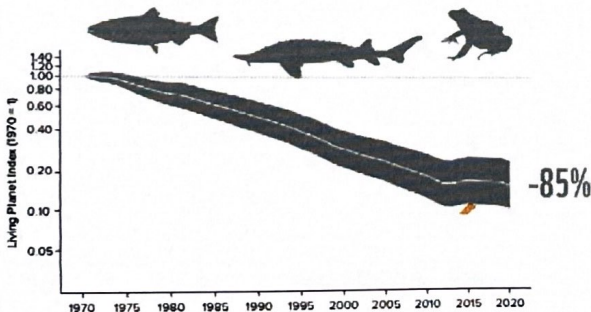
Global Living Planet Index



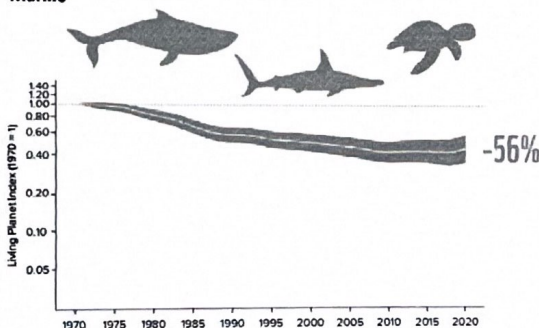
Terrestrial



Freshwater



Marine



생태계와 인간 복지의 관계

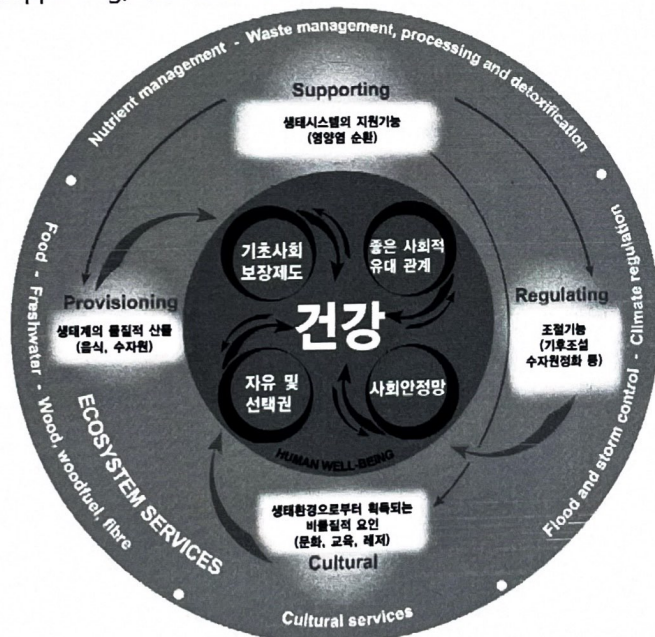
생태계와 인간 복지 구성의 중요한 5가지 요인(MEA 2005)

생태계의 기능

인간의 복지

물질 제공(provisioning)기능,
조절(regulating)기능,
문화(cultural) 등 비물질적 기능,
지지(supporting)기능 등을 제공

생태계와의 관계 속에서 인간 복지에
영향을 미치는 5가지의 주요한 범주들.
이 중 건강이 인간 복지에서 가장
중요한 범주에 속한다.



MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT

Home About Reports Newsroom Assessment Contacts Elibrary

Home Reports Overview

Overview of Reports

The MA synthesized information from the scientific literature and relevant peer-reviewed datasets and models. It characterized knowledge held by the private sector, practitioners, local communities, and indigenous peoples. The MA did not aim to generate new primary knowledge, but instead sought to add value to existing information by collating, evaluating, summarizing, interpreting, and communicating it in a useful form.

Living Beyond Our Means: Natural Assets and Human Well-being (Statement of the MA Board)

The Board of Directors governing the MA process has developed an interpretation of the key messages to emerge from the assessment:

Board Statement [Online version](#) [Download now](#)

[More about the Board statement](#)

Synthesis Reports

The first set of reports presenting the findings of the assessment consists of one overarching synthesis and 5 others that interpret the MA findings for specific audiences. The MA World Resources Institute, and Island Press published these reports.

	Online version	Printed versions from Island Press
Ecosystems & Human Well-being: Synthesis	Download now	Order now
Ecosystems & Human Well-being: Biodiversity Synthesis	Download now	N/A
Ecosystems & Human Well-being: Desertification Synthesis	Download now	N/A
Ecosystems & Human Well-being: Opportunities and Challenges for Business & Industry	Download now	N/A
Ecosystems & Human Well-being: Wetlands & Water	Download now	N/A
Ecosystems & Human Well-being: Health Synthesis	Download now	N/A

Global & Multiscale Assessment Reports

A third set of reports, comprised of about 32 official and associated sub-global assessments were released from late 2005 to 2006, and were published by the sub-global assessment teams themselves. Reports on the assessment of southern Africa were released in September 2004.

	Online version	Printed versions from Island Press
Current State and Trends	View chapters	Order now
Scenarios	View chapters	Order now
Policy Responses	View chapters	Order now
Multiscale Assessments	View chapters	Order now
Our Human Planet (Summary for Decision Makers)		Order now
Five-Volume Set		Order now

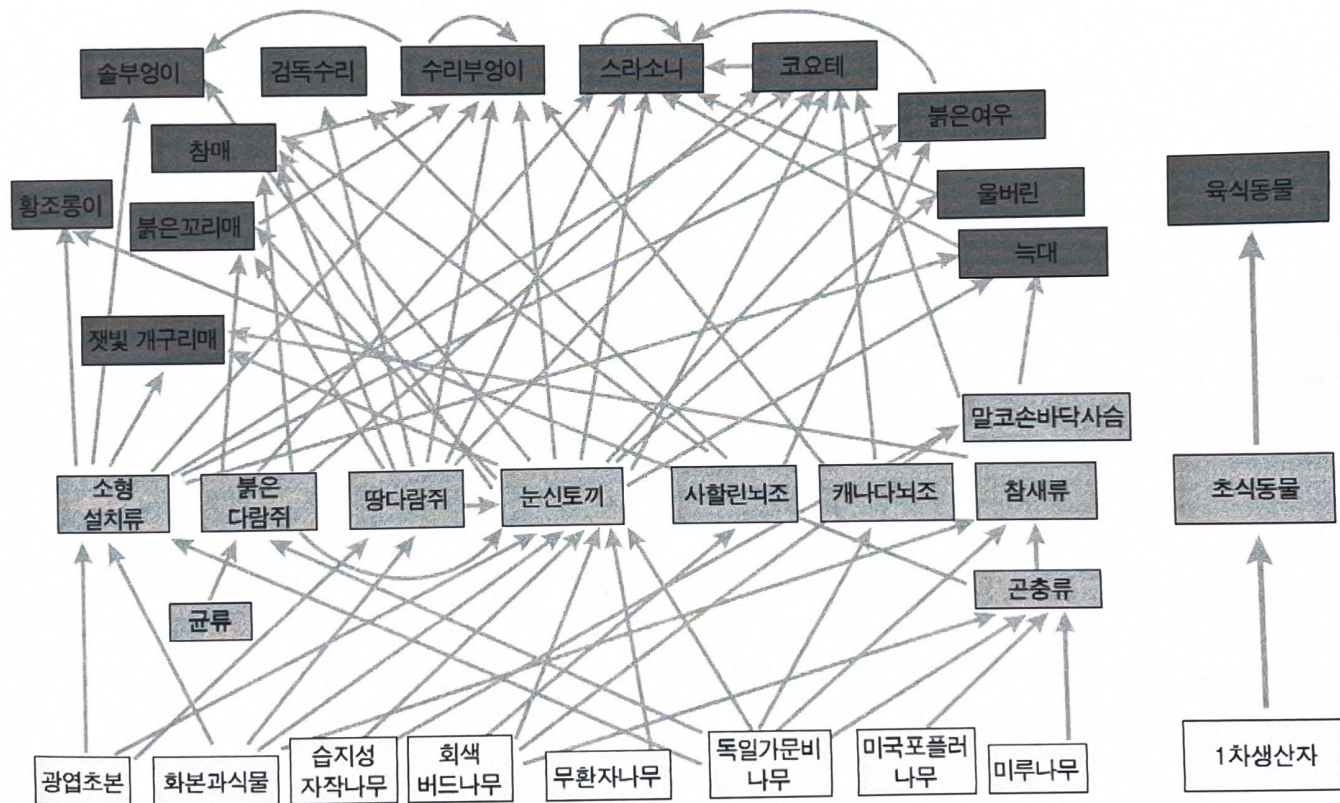
[More about the global assessment reports](#)
[More about the multiscale assessments](#)

Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment

In late 2003, the MA and Island Press published "Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment." The book lays out the assumptions, processes and parameters that were used in the MA.

	Online version	Printed versions from Island Press
Ecosystems and Human Well-being	View chapters	Order now

생물 한 종의 멸종이 생태계에 미치는 영향은?



캐나다 북서부 아한대림의 먹이그물

(Thomas M. Smith/Robert L. Smith. 생태학 제9판, 2016)

생물 한 종이 인류에게 주는 가치는?

님(Neem)나무와 다국적제약회사와의 국제특허분쟁

생물주권의 시대



https://en.wikipedia.org/wiki/Azadirachta_indica



Neem: Tree of 1,000 uses

● People in India have known about the amazing benefits of the neem tree for centuries. Now scientists are acquainting the rest of the world with its valuable properties.

BY ACHARYAN S. NAMUNA

TO see, the neem tree is a sacred gift of nature to man. Belonging to the Meliaceae (mahogany) family, it is an evergreen, tropical, fast-growing shade tree that grows all over the Indian subcontinent. The botanical name, *Azadirachta indica*, is Persian name 'India's tree'.

Indians revere neem because it abundantly grows under poor soil conditions. It will grow even in hot, arid and saline wastelands, which are unsuitable to most crops. Its fallen leaves and twigs rapidly regenerate the topsoil.

Neem is cultivated throughout southern and southeast Asia and tropical and subtropical areas of Africa, the Americas and Australia. Because the tree cannot tolerate long-term frost and hence freezing temperatures, it cannot be grown commercially in the United States and some parts of California and Mexico.

My first childhood memories of neem are still fresh. Whenever anyone in the neighborhood suffered from most any common ailment, neem provided the answer. Various parts of neem — its tree, seed, leaf, root and bark — have been used in India since the days of the Vedic civilization. It is generally believed in India that neem bitters purify the blood. Therefore, millions of Indians daily drink water in which a few fresh neem leaves have been soaked overnight.

In India, neem is vitally important in cultural and religious terms. On the new year day of the Hindu calendar, while welcoming the sun, millions of Indians eat a few tender and fresh neem leaves for health in the morning. It was customary in my family to make a bedtime concoction of neem leaves, guava and the aromatic plants by simply adding a couple of spoonsful of neem oil to a bucket of

milky water. Such a simple remedy kept many pests at bay. Neem oil, which has an unpleasant garlicky smell, is a powerful insect repellent.

Neem seed cake, the residue left after cold-pressing the oil from the neem seed kernel, was routinely mixed with soil at the start of the planting season. Scientific studies in recent decades have shown that besides being a good fertilizer, neem contains ingredients that block oil-ladeners from converting atmospheric compounds into potent nitrogen gas and promote plant roots from the onslaught of nematodes and white ants.

Brushing neem regularly by chewing a neem leaf prevents tooth decay, bleeds nose gums, removes bad breath and cures infections of the mouth cavity. Even simple gargling with an aqueous neem leaf and bark extract can successfully treat their ailments. Adding neem leaves to stored grains at home was a standard Indian custom which my parents followed to keep the grain free of weevil infestations. Thus, for many generations millions in India have been using neem leaf on a daily basis.

When scientists examined the above tradition, they found it to be a blessing indeed. They discovered that neem leaves have insect-repellent properties and that some neem leaf compounds inhibit the hatching of insects and the growth of insects in eggs. It is not unlikely that insects would develop resistance to neem.

Neem has been used in folk medicine for centuries. It is produced by the Ayurvedic *Asparagus* preparations, which include coffee, cereals, peanuts and other crops. Furthermore, researchers found that neem leaves, besides being of good nutritional value for livestock, have great medicinal and insect growth-regulating properties.

Given such facts, one wonders how Indians of long ago acquired such an outstanding power of observation, fully compatible with ecology and health.

Despite the proven utility of neem in insect control in India, the west breakthrough came in 1984, when British researchers reported on the isolation of azadirachtin, one of the most active insect antifeedants, from the seeds of the neem tree. Besides the presence of other biologically potent compounds such as melatonin and salannin in neem, azadirachtin remains the most potent insect antifeedant present in neem.

An insect antifeedant is a substance that inhibits insect feeding but does not kill the insect directly. It is different from the more traditional pesticides and insecticides, which are non-selective and also kill rapidly. Not only are insects evolving resistance to such toxins, they also are responsible for much ecological disturbance and pollution.

Chemicals isolated from the neem leaf and seed act in the particular range as antifeedants, repellents and insect growth regulators on more than 200 species of insects, but they are amazingly nontoxic to warm-blooded animals including man, and are benign to beneficial predators, such as spiders, bees, ladybugs and others.

Thus, it is expected that neem can provide good control of blow flies, horn flies, greyish moths, fruit flies, aphids, mosquitoes, the European corn borer, the Colorado potato beetle, desert locust and several insect species that are now resistant to conventional insecticides, such as the sweet potato whitefly, green peach aphid, western flower thrips larvae, diamondback moth and several leaf miners.

When treated with neem extract, some insects exhibit an active behaviorally and thus are SYMBIOTIC against insects from within. Since beneficial predators prey on insects and not on plants, that explains, in part, why they are not harmed by neem extracts. Also, because neem extracts disrupt the growth of insects in oviducts, it is not unlikely that insects would develop resistance to neem.

In India, the Ayurvedic and veterinary medicine practitioners rely heavily on neem for its impressive therapeutic benefits on man and other animals, ecotoxic, respiratory and skin conditions, such as acne, psoriasis, eczema, ringworm and warts, and scalp-related problems, especially as dandruff, itching and loss of hair, are known to improve by applying neem.

Neem has been scientifically proven to reduce blood pressure, blood clots, heart irregularities, diabetes, insulin dependency as diabetes, intestinal worms and parasites. Neem destroys the 14 most common fungi that infect man, and its antiseptic and anti-viral activities are well known. Two to three drops of neem leaf, mainly